

Odmocnina je opak druhé mocniny a zápis $a \cdot 10^n$ stojí na mocninách deseti. Než začneš, zopakuj si tyhle čtyři věci – s nimi půjde odmocňování i zápis velkých a malých čísel skoro samo.

1. Druhé mocniny z paměti ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Druhá mocnina čísla je součin čísla se sebou samým: $7^2 = 7 \cdot 7 = 49$. Když znáš z paměti druhé mocniny čísel 1 až 20, odmocňuješ bez kalkulačky. Hodí se i mocniny desetinných čísel ($0,3^2 = 0,09$, $1,2^2 = 1,44$) a zlomků ($(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$).

Druhá mocnina je vždy nezáporná – i $(-5)^2 = 25$.

$$a^2 = a \cdot a \text{ druhá mocnina}$$

Příklad: Vypočítej 14^2 , $0,7^2$ a $(\frac{3}{4})^2$.

1. $14^2 = 14 \cdot 14 = 196$.

2. $0,7^2 = 0,49$ (dvě desetinná místa).

3. $(\frac{3}{4})^2 = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 4} = \frac{9}{16}$.

Zkus sám:

1. Vypočítej 16^2 a $0,9^2$.

2. Vypočítej $(\frac{5}{6})^2$ a $(-11)^2$.

3. Které kladné číslo umocněné na druhou dá 225?

2. Mocniny deseti ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

10^n je jednička a za ní n nul: $10^3 = 1\,000$, $10^6 = 1\,000\,000$. Násobení 10^n posune desetinnou čárku o n míst doprava, dělení o n míst doleva. Mocniny deseti násobíš sčítáním exponentů ($10^2 \cdot 10^5 = 10^7$) a dělíš jejich odečítáním ($10^8 : 10^3 = 10^5$). Na tom stojí celý zápis velkých a malých čísel.

$$10^r \cdot 10^s = 10^{r+s} \text{ násobení mocnin deseti}$$

$$10^r : 10^s = 10^{r-s} \text{ dělení mocnin deseti}$$

Příklad: Vypočítej $4,5 \cdot 10^3$ a $\frac{10^9}{10^4}$.

1. $10^3 = 1\,000$, čárka se posune o 3 místa doprava: $4,5 \cdot 10^3 = 4\,500$.

2. Exponenty odečteš: $\frac{10^9}{10^4} = 10^{9-4} = 10^5 = 100\,000$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $2,7 \cdot 10^4$.

2. Zapiš $10^3 \cdot 10^6$ jako mocninu deseti.

3. Vypočítej $58\,000 : 10^3$.

3. Rozklad čísla na součin ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Při částečném odmocnění potřebuješ poznat, jestli je číslo dělitelné některou druhou mocninou: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Pomůžou znaky dělitelnosti – dvěma (sudé číslo), třemi (ciferný součet), pěti (končí 0 nebo 5). Číslo napiš jako součin, ve kterém je jeden činitel co největší druhá mocnina: $72 = 36 \cdot 2$. Rozklad na prvočinitele ($72 = 2^3 \cdot 3^2$) ukáže všechno najednou.

Příklad: Napiš 180 jako součin, v němž je jeden činitel co největší druhá mocnina.

1. Rozklad na prvočinitele: $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
2. Druhé mocniny v rozkladu dávají dohromady $2^2 \cdot 3^2 = 36$.
3. $180 = 36 \cdot 5$ (a proto $\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$).

Zkus sám:

1. Napiš 48 jako součin s co největší druhou mocninou.
2. Napiš 75 a 200 jako součin s co největší druhou mocninou.
3. Rozlož 90 na prvočinitele.

4. Převody jednotek s předponami ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Předpona říká, kolikrát je jednotka větší nebo menší než základní: kilo = tisíc, centi = setina, mili = tisíciná. Při převodu na menší jednotku násobíš (vyjde víc), na větší jednotku dělíš (vyjde míň). Délky se mezi mm, cm, dm a m převádějí po 10, kilometr má 1 000 m. U plochy se každý krok násobí 100, u objemu 1 000. Než začneš počítat, řekni si, jestli má vyjít větší, nebo menší číslo.

1 km = 1 000 m kilo = tisíc

1 mm = 0,001 m mili = tisíciná

1 kg = 1 000 g hmotnost

Příklad: Převed' 3,8 km na metry a 450 mm na metry.

1. Na menší jednotku násobíš: $3,8 \cdot 1\,000 = 3\,800$ m.
2. Na větší jednotku dělíš: $450 : 1\,000 = 0,45$ m.

Zkus sám:

1. Převed' 2,5 kg na gramy a 750 g na kilogramy.
2. Převed' 0,3 m na milimetry a 12 cm na metry.
3. Převed' 1 500 m na kilometry a 0,02 km na metry.

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Druhé mocniny a odmocniny malých čísel** – Přiřazování druhých mocnin a odmocnin – trénink, aby sis je pamatoval zpaměti. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-druhe-mocniny-a-odmocniny-malych-cisel>
- **Umíme matiku – Mocniny deseti a 0,1** – Rychlé úlohy na mocniny deseti a desetiny výběrem ze dvou možností. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-mocniny-deseti-a-desetiny>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Mocniny a odmocniny** – Definice mocniny, pravidla pro počítání s mocninami a zvláštní případy exponentů 0 a 1, s příklady.
<https://www.matweb.cz/mocniny/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Druhé mocniny zpaměti:** 1) 256; 0,81; 2) $\frac{25}{36}$; 121; 3) 15
- **2. Mocniny deseti:** 1) 27 000; 2) 10^9 ; 3) 58
- **3. Rozklad čísla na součin:** 1) $48 = 16 \cdot 3$; 2) $75 = 25 \cdot 3$; $200 = 100 \cdot 2$; 3) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$
- **4. Převody jednotek s předponami:** 1) 2 500 g; 0,75 kg; 2) 300 mm; 0,12 m; 3) 1,5 km; 20 m